

1. Alcance

1.1. Alcance de la solución seleccionada

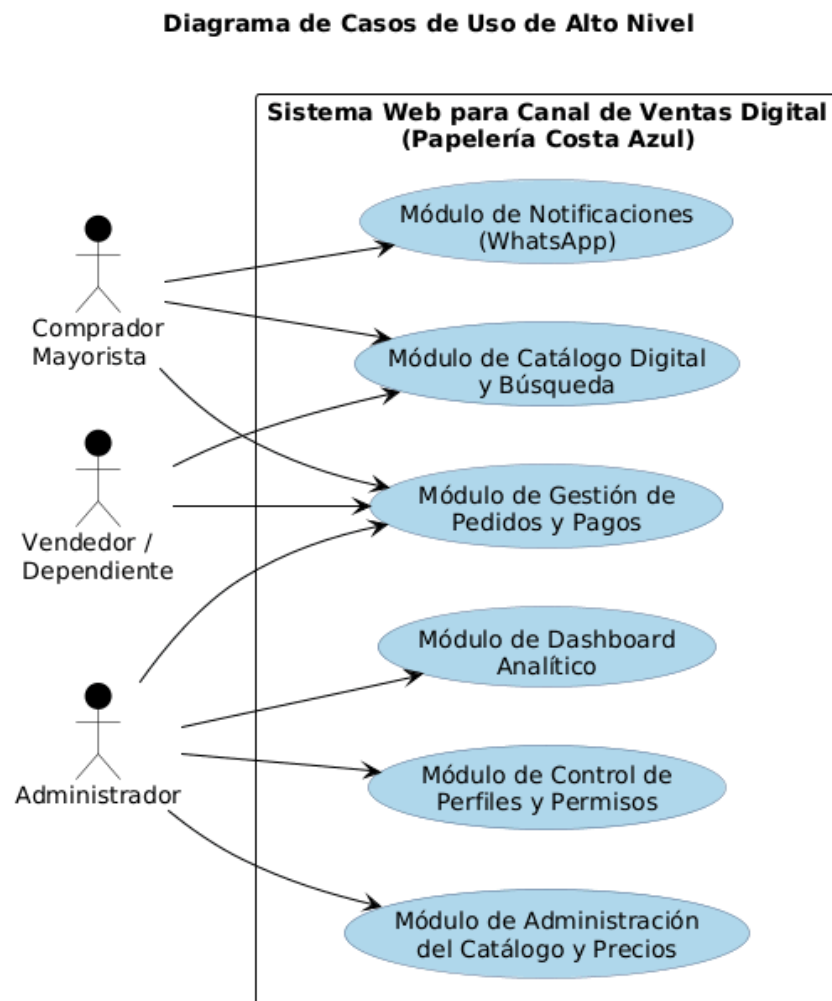
El proyecto inicia con la fase de levantamiento de requerimientos y diseño de la arquitectura, y abarca hasta el desarrollo, pruebas y despliegue en producción de la aplicación web responsive. Dentro de esta delimitación y como se puede observar en la Figura 13, el sistema cuenta exclusivamente con funcionalidades de notificaciones automatizadas vía WhatsApp, exploración y búsqueda en el catálogo digital, gestión de pedidos comerciales y procesamiento de pagos, visualización de métricas en un dashboard analítico, control de perfiles y permisos, y administración general de productos y precios al por mayor, todo dividido en seis módulos principales, dentro del proyecto también se delimitan ciertas actividades que no forman parte del alcance.

Exclusiones del proyecto

El proyecto no contempla las siguientes funcionalidades:

- **Logística de envío nacional:** El sistema gestionará los estados internos del pedido (ej. Confirmado, Enviado, Entregado), pero no contará con integraciones a plataformas de terceros (couriers como Servientrega o LaarCourier) para el rastreo satelital o cotización dinámica de fletes.
- **Facturación electrónica automatizada (SRI):** El sistema no emitirá facturas electrónicas de forma automática. La Papelería operará bajo su régimen RIMPE Negocios Populares, emitiendo notas de venta físicas o gestionando facturas por fuera del sistema a petición del comprador.
- **Aplicación móvil nativa:** No se desarrollarán aplicaciones descargables para Android (APK) ni iOS (IPA). La solución será estrictamente una aplicación web responsive.
- **Módulo de compras a proveedores e inventario físico automatizado:** No se manejará la cadena de suministro hacia atrás (proveedores de la papelería), cuentas por pagar, gestión de gastos internos ni integración con hardware de escaneo de código de barras en el mostrador físico.
- **Mantenimiento de hardware:** El proyecto excluye cualquier tipo de soporte técnico a los equipos de cómputo físicos de la papelería.

Figura 13 Diagrama de Casos de Uso



Módulo 1: El Módulo de Notificaciones actúa como el canal oficial de comunicación directa entre la papelería y sus clientes mayoristas, reduciendo la incertidumbre de la compra en línea. Como se refleja en la Figura 14 y en las Tablas 19 a 22, este módulo separa claramente la configuración técnica de la operación: mientras el Administrador define la estructura base al enlazar de forma segura las credenciales de la API de WhatsApp Cloud, el Comprador Mayorista utiliza su interfaz de chat para interactuar con el sistema. Esto incluye la capacidad de autoservicio mediante el envío de comandos automatizados (!pedido, !factura, !ayuda), contando siempre con respuestas inmediatas que han sido validadas criptográficamente para evitar suplantaciones de identidad.

Un aspecto crítico de este módulo es la gestión del flujo de estados del pedido comercial (Pendiente, Confirmado, Enviado, Entregado y Cancelado). Aunque el Vendedor gestiona el avance operativo de la compra, el sistema actúa como un actor independiente en segundo plano que despacha notificaciones asíncronas al cliente con cada actualización. Adicionalmente, esta arquitectura garantiza que cualquier fallo de conexión con el servicio externo de mensajería no interrumpa ni bloquee el flujo principal de ventas del negocio.

Figura 14 Diagrama de Casos de Uso (Módulo de Notificaciones)

Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Notificaciones

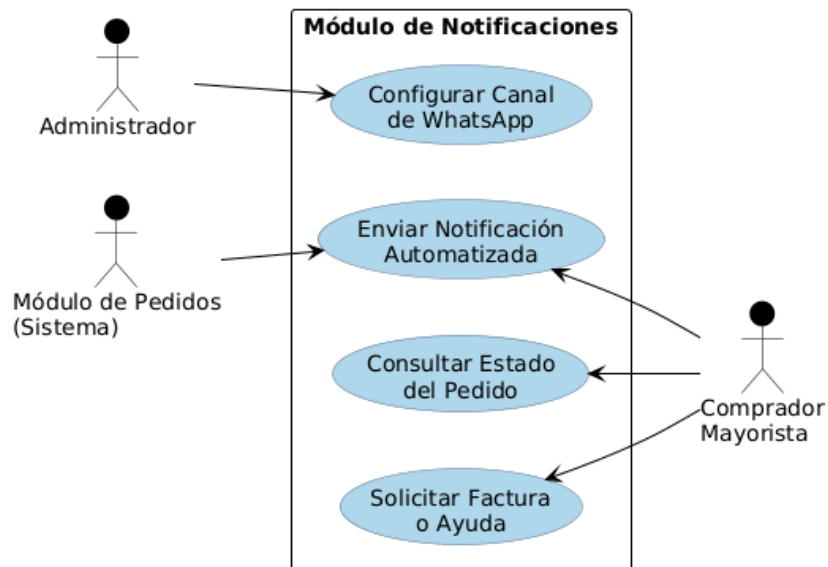


Tabla 19 Caso de Uso Módulo 1:Configurar Canal de WhatsApp

CU-MOD1-01	Configurar Canal de WhatsApp		
Descripción	El Administrador configura las credenciales (tokens y Phone ID) de la API de WhatsApp Business Cloud. Este proceso utiliza un mecanismo de Upsert (Update or Insert) basado en una clave compuesta para garantizar que no existan configuraciones duplicadas para el negocio.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El Administrador debe tener una sesión activa y poseer explícitamente el permiso ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	Las credenciales quedan almacenadas de forma segura en la tabla marketplace.whatsapp_accounts y el sistema queda habilitado para enviar/recibir mensajes.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador navega a la sección de Configuración y selecciona "Canal de WhatsApp".	El sistema despliega el formulario solicitando: Phone Number ID, Access Token y Verify Token.
	2	El Administrador ingresa los datos provistos por Meta y presiona "Guardar Configuración".	El sistema recibe la petición y verifica el permiso ROLES_MANAGE del usuario.
	3		El sistema ejecuta una operación de Upsert en la base de datos utilizando el identificador del tenant

			(Papelería Costa Azul).
	4		El sistema notifica al Administrador: "Configuración guardada exitosamente" y actualiza el estado del canal a Activo.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador intenta guardar sin tener el permiso ROLES_MANAGE.	El sistema intercepta la petición a nivel de Server Action y devuelve un error HTTP 403 Forbidden: "No tiene permisos para realizar esta acción".
Rendimiento	La operación de validación de permisos y Upsert en la base de datos (PostgreSQL) debe completarse en un máximo de 500 milisegundos.		
Frecuencia	Muy baja. Se espera que ocurra 1 o 2 veces al año (renovación de tokens o cambio de número).		
Importancia	Vital (Es el habilitador técnico para el resto del módulo).		
Urgencia	Alta		

Tabla 20 Caso de Uso Módulo 1:Enviar Notificación Automatizada

CU-MOD1-02	Enviar Notificación Automatizada		
Descripción	El sistema envía un mensaje automatizado vía WhatsApp al Comprador Mayorista cuando su pedido cambia de estado (ej. de PENDING a CONFIRMED, o a SHIPPED).		
Actores	Comprador Mayorista, Módulo de Pedidos		
Pre condiciones	El pedido debe haber cambiado de estado en la base de datos. El canal de WhatsApp debe estar configurado		
Post condiciones	El mensaje es entregado a la API de Meta. El estado del pedido principal no se ve afectado por el resultado de esta notificación		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	(Módulo de Pedidos) Transiciona el estado de un pedido y dispara el evento de notificación asíncrona.	El sistema intercepta el evento y recupera el número de teléfono del comprador y el nuevo estado del pedido.
	2		El sistema formatea la plantilla de texto correspondiente al estado (ej. "Su pedido #123 ha sido confirmado").

	3		El sistema realiza una petición HTTP POST a la API v17.0 de Meta Graph con el payload del mensaje.
	4	Recibe el mensaje en su aplicación de WhatsApp.	El sistema registra silenciosamente el éxito del envío en los logs.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	La API de Meta no responde o devuelve un error (ej. número inválido).	El sistema captura el error (Sentry), lo registra, pero no interrumpe ni revierte la transición de estado del pedido principal.
Rendimiento	El sistema aplica un Rate-limiting de salida y entrada (Upstash Redis) garantizando un máximo de 1000 solicitudes por 60 segundos por IP.		
Frecuencia	Alta. Ocurre automáticamente con cada cambio de estado en los pedidos (múltiples veces al día).		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Media		

Tabla 21 Caso de Uso Módulo 1: Consultar Estado del Pedido

CU-MOD1-03	Consultar Estado del Pedido		
Descripción	El Comprador Mayorista interactúa con el sistema enviando el comando !pedido a través de WhatsApp. El sistema procesa el webhook entrante, valida la firma de seguridad y responde con el estado de su último pedido activo		
Actores	Comprador Mayorista		
Pre condiciones	El comprador debe enviar el mensaje desde el número de teléfono registrado en su perfil del sistema.		
Post condiciones	El comprador recibe la información actualizada de su pedido en WhatsApp.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista envía el texto !pedido al número de WhatsApp de la papelería.	Meta envía un Webhook al sistema. El sistema recibe el payload y ejecuta la validación de la firma HMAC-SHA256 (RNF-01).
	2		El sistema verifica que el

			mensaje sea de tipo text.
	3		El sistema extrae el número de teléfono remitente, busca al usuario en la base de datos y consulta su último pedido (ordenado por fecha de creación descendente).
	4		El sistema envía una petición a la API de Meta respondiendo: "El estado de su último pedido (#ID) es: [ESTADO]".
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Meta envía un Webhook pero la firma HMAC-SHA256 no coincide (intento de suplantación).	El sistema detiene el proceso mediante una comparación de tiempo constante y devuelve un error HTTP 401 Unauthorized, descartando el payload.
	2	El comprador envía una imagen o nota de voz con el texto !pedido como comentario.	El sistema detecta que el tipo de mensaje no es texto puro y lo descarta silenciosamente.
	3	El comprador no tiene pedidos registrados en el sistema.	El sistema responde vía WhatsApp: "Actualmente no tienes pedidos registrados en la Papelería Costa Azul."
Rendimiento	La validación HMAC-SHA256 utiliza comparación de tiempo constante para evitar ataques de timing. Todo el ciclo de respuesta debe ser menor a 2 segundos.		
Frecuencia	Media. Depende de la proactividad del comprador para consultar sus pedidos.		
Importancia	Media (Funcionalidad de autoservicio que reduce la carga operativa del vendedor).		
Urgencia	Media		

Tabla 22 Caso de Uso Módulo 1: Solicitar Factura o Ayuda

CU-MOD1-04	Solicitar Factura o Ayuda
Descripción	El Comprador Mayorista envía los comandos !factura o !ayuda. El sistema responde con textos predefinidos, explicando la normativa del régimen RIMPE (para facturas) o un menú de opciones (para ayuda).
Actores	Comprador Mayorista
Pre	Ninguna específica más allá de tener acceso a WhatsApp.

condiciones			
Post condiciones	El comprador recibe la información solicitada.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista envía el comando !factura.	El sistema recibe, valida el webhook (HMAC-SHA256) y procesa el comando.
	2		El sistema responde explicando: "Somos Papelería Costa Azul, operamos bajo el régimen RIMPE Negocios Populares. Emitimos notas de venta físicas. Si requiere Factura Electrónica, por favor indíquelo adjuntando su RUC."
	3	El Comprador envía el comando !ayuda.	El sistema recibe, valida y procesa el comando.
	4		El sistema responde con un menú: "Bienvenido al canal mayorista. Comandos disponibles: !pedido, !factura, !ayuda. Para atención humana espere unos minutos."
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El comprador envía un texto que no es un comando reconocido (ej. "Hola", "Buenas tardes").	El sistema no responde automáticamente (para no interrumpir si el vendedor humano está atendiendo el chat).
Rendimiento	La respuesta automatizada se procesa y envía a la API de Meta en menos de 2 segundos. Sujeto al rate-limit de IP configurado en Redis.		
Frecuencia	Media. Especialmente útil para compradores nuevos (Onboarding).		
Importancia	Media (Aclara la posición tributaria frente al SRI sin intervención humana).		
Urgencia	Media		

Módulo 2:El Módulo de Catálogo Digital y Búsqueda actúa como la vitrina principal y el punto de entrada transaccional del negocio, permitiendo la exposición remota del inventario a clientes externos. Como se refleja en la Figura 15 y en las Tablas 23 a 26, este módulo atiende necesidades distintas dependiendo del actor: mientras el Vendedor lo utiliza operativamente como una herramienta de consulta rápida de disponibilidad durante la

atención en el mostrador físico, el Comprador Mayorista lo emplea para la exploración autónoma del catálogo. Esto incluye la navegación dinámica mediante filtros de categorías comerciales y búsquedas de texto en tiempo real, contando siempre con un diseño responsive que adapta la visualización de los productos a cualquier dispositivo móvil o de escritorio.

Un aspecto crítico de este módulo es el cálculo automatizado de las condiciones comerciales y la gestión del estado de la interfaz. El sistema evalúa el inventario en tiempo real para renderizar etiquetas precisas de stock ("Disponible", "Pocas unidades", "Agotado") y resaltar visualmente los precios exclusivos al por mayor. Adicionalmente, el sistema actúa como un motor de búsqueda eficiente que retrasa intencionalmente las peticiones del usuario (debounce) para evitar saturar la red, sincronizando todos los filtros aplicados directamente en la URL del navegador para garantizar que los resultados puedan ser copiados y compartidos como enlaces exactos.

Figura 15 Diagrama de Casos de Uso (Módulo de Catálogo Digital y Búsqueda)

Diagrama de Casos de Uso: Catálogo y Búsqueda

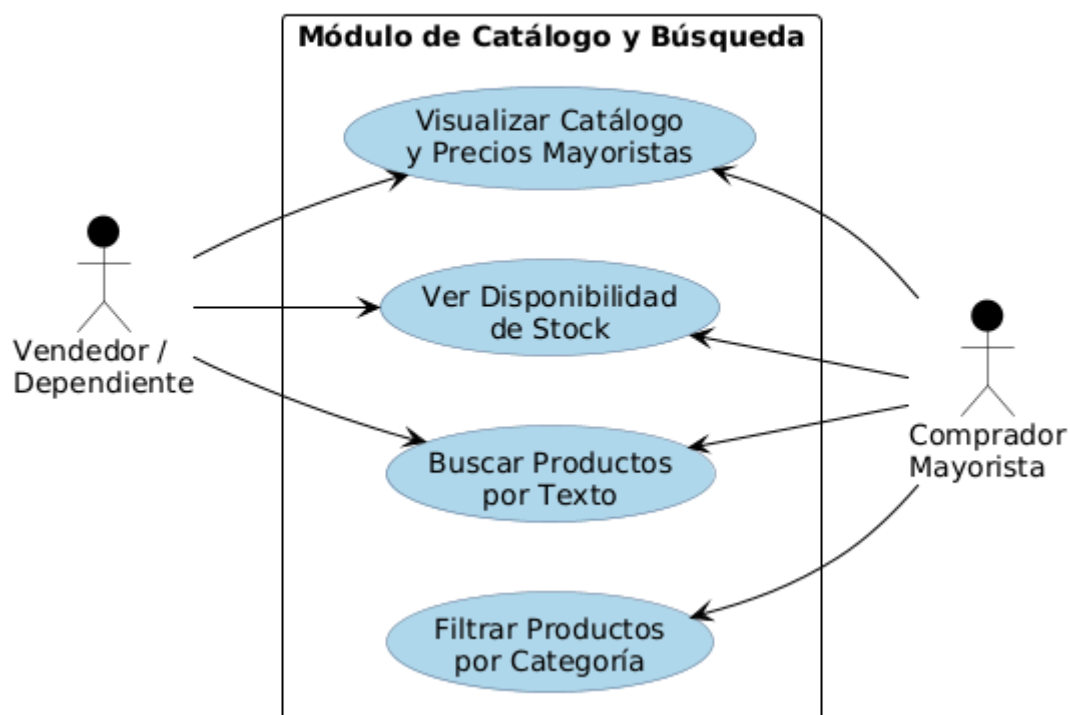


Tabla 23 Caso de Uso Módulo 2: Visualizar Catálogo y Precios Mayoristas

CU-MOD2-01	Visualizar Catálogo y Precios Mayoristas		
Descripción	El usuario accede al canal web para explorar el inventario de la Papelería Costa Azul. El sistema despliega la grilla de productos (450 SKUs) solicitando las imágenes de forma segura y calculando la visualización del precio Mayorista.		
Actores	Comprador Mayorista, Vendedor		
Pre condiciones	El usuario debe tener conexión a internet. Los productos deben estar registrados en estado activo en la base de datos (Supabase).		
Post condiciones	La interfaz renderiza la grilla de productos de forma responsiva (1 a 4 columnas) con la información comercial actualizada.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Actor ingresa a la URL principal del canal de ventas digital.	El sistema (mediante Server Components) consulta la base de datos eludiendo la caché para asegurar datos en tiempo real.
	2		El sistema solicita a la API de

			Storage la generación de URLs firmadas con caducidad de 1 hora para las imágenes de los productos.
	3		El sistema evalúa el campo wholesale_price. Si es mayor a cero, activa el renderizado de la etiqueta "Mayorista" junto al precio
	4		El sistema despliega la información estructurada (nombre, descripción, imagen y precio) en el dispositivo del actor.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	No hay productos activos registrados en el sistema.	El sistema muestra una alerta visual: "Actualmente no hay productos disponibles en el catálogo."
Rendimiento	El tiempo de respuesta (TTFB) y renderizado inicial del catálogo completo no debe superar los 500 milisegundos .		
Frecuencia	Muy alta. Es la operación base de navegación del sistema.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediata.		

Tabla 24 Caso de Uso Módulo 2: Ver Disponibilidad de Stock

CU-MOD2-02	Ver Disponibilidad de Stock
Descripción	El usuario consulta el inventario físico disponible de un producto de manera visual. El sistema procesa la cantidad numérica exacta y la traduce a etiquetas de negocio para facilitar la lectura y toma de

	decisiones.		
Actores	Comprador Mayorista,Vendedor		
Pre condiciones	El catálogo de productos debe estar cargado en pantalla.		
Post condiciones	El estado de inventario se muestra claramente en cada tarjeta de producto.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Actor visualiza la tarjeta de un producto específico en la grilla.	El sistema lee el valor numérico del stock actual en la base de datos para ese SKU.
	2		El sistema aplica la lógica de negocio: Si el stock es mayor a 20, asigna el estado "Disponible".
	3		Si el stock está entre 1 y 20, asigna el estado "Pocas unidades".
	4		Si el stock es 0, asigna el estado "Agotado".
	5		El sistema renderiza el badge de color correspondiente (ej. verde, amarillo o rojo) sobre la imagen del producto.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El sistema detecta una inconsistencia en la base de datos (stock negativo o nulo).	El sistema oculta el botón de compra y muestra una etiqueta gris: "Consultar disponibilidad."
Rendimiento	El cálculo lógico de disponibilidad se ejecuta del lado del servidor durante la carga inicial, sin impacto perceptible en el cliente (< 50ms).		
Frecuencia	Muy alta (Ocurre automáticamente con la carga de cada producto).		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Alta.		

Tabla 25 Caso de Uso Módulo 2: Buscar Productos por Texto

CU-MOD2-03	Buscar Productos por Texto
Descripción	El usuario utiliza la barra de búsqueda para localizar un SKU específico mediante su nombre. El sistema aplica un retraso intencional (debounce) y actualiza la URL para convertirla en la fuente de verdad del estado de la búsqueda.

Actores	Comprador Mayorista,Vendedor		
Pre condiciones	El catálogo debe estar cargado.		
Post condiciones	La URL del navegador se actualiza (ej. ?q=cuaderno) y la grilla muestra únicamente los productos que coinciden con el texto ingresado.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Actor hace clic en la barra de búsqueda y teclea el nombre del producto deseado.	El sistema captura la entrada de teclado pero retiene la ejecución de la búsqueda (debounce).
	2		Tras detectar 300 milisegundos de inactividad en el teclado, el sistema actualiza silenciosamente los parámetros de la URL del navegador.
	3		El sistema extrae el texto de la URL, lo convierte a minúsculas y filtra el listado completo buscando coincidencias en el nombre del producto (case-insensitive).
	4		El sistema renderiza la nueva grilla con los resultados.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Ningún producto coincide con el texto ingresado.	El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron resultados para la búsqueda actual."
	2	El usuario borra todo el texto de la barra.	El sistema elimina el parámetro de la URL y vuelve a renderizar el catálogo completo (450 SKUs).
Rendimiento	El debounce de 300ms es obligatorio para evitar múltiples renderizados innecesarios y optimizar el uso de memoria en el navegador del cliente.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Media.		

Tabla 26 Caso de Uso Módulo 2:Filtrar Productos por Categoría

CU-MOD2-04	Filtrar Productos por Categoría		
Descripción	El Comprador Mayorista navega a través de las familias de productos utilizando un menú de categorías desplazable horizontalmente. El filtro es combinable lógicamente con la búsqueda de texto.		
Actores	Comprador Mayorista.		
Pre condiciones	Las categorías deben existir en el sistema y tener productos asociados.		
Post condiciones	La URL se actualiza (ej. ?category=oficina) y la grilla muestra solo los productos pertenecientes a dicha categoría.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista desplaza el menú de categorías y hace clic sobre una opción (ej. "Suministros").	El sistema intercepta la acción y actualiza la URL del navegador añadiendo el ID o nombre de la categoría seleccionada.
	2		El sistema verifica si existe una búsqueda por texto activa (UC-CAT-03). Si existe, aplica una lógica combinada (Categoría AND Texto).
	3		El sistema filtra el catálogo maestro en memoria.
	4		El sistema actualiza la grilla de visualización con los productos correspondientes a la categoría.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El actor hace clic sobre la categoría que ya se encuentra activa.	El sistema remueve el parámetro de categoría de la URL, desactivando el filtro, y muestra todos los productos.
	2	Un usuario accede directamente mediante un enlace web que contiene una categoría que fue eliminada por el administrador.	El sistema ignora el parámetro inválido de la URL y carga el catálogo completo por defecto.
Rendimiento	La transición visual en la interfaz gráfica debe ser fluida, sin bloqueos del hilo principal del navegador.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Media.		
Urgencia	Media.		

Módulo 3: El Módulo de Gestión de Pedidos y Pagos actúa como el motor transaccional del sistema, materializando la intención de compra del cliente en órdenes comerciales estructuradas. Como se refleja en la Figura 16 y en las Tablas 27 a 31, este módulo separa claramente la experiencia de compra de la gestión operativa: mientras el Comprador Mayorista se encarga de la consolidación de su carrito, la validación de totales y la ejecución del pago en línea, el Vendedor interviene en la etapa posterior para gestionar manualmente el avance físico logístico. Esto incluye un flujo seguro de validación continua, donde el sistema verifica la disponibilidad real del stock y la autenticación del usuario justo antes de permitir la generación del pedido, garantizando que no se procesen órdenes inválidas.

Un aspecto crítico de este módulo es la orquestación automatizada del ciclo de vida del pedido (Pendiente, Confirmado, Enviado, Entregado y Cancelado) en conjunción con la pasarela de pagos propuesta (Lemon Squeezy). Una vez que el cliente ejecuta la transacción, el sistema actúa como un oyente asíncrono que procesa webhooks (notificaciones de servidor a servidor) verificados criptográficamente. Esta arquitectura permite que el sistema confirme el éxito del pago en segundo plano, aplique reglas estrictas de idempotencia para evitar el procesamiento duplicado de una misma compra, y transicione automáticamente el estado del pedido sin requerir ninguna intervención manual por parte de la administración de la papelería.

Figura 16 Diagrama de Casos de Uso (Módulo de gestión de Pedidos y Pagos)

Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Pedidos y Pagos

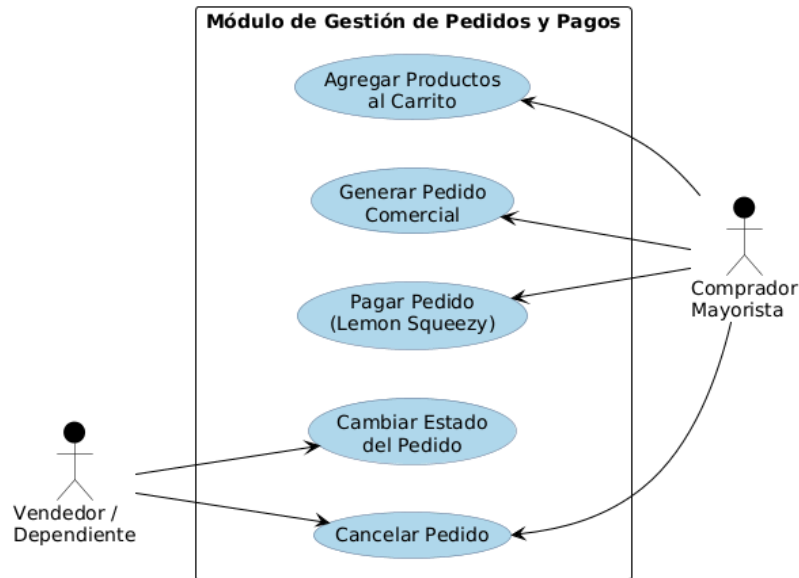


Tabla 27 Caso de Uso Módulo 3: Agregar Productos al Carrito

CU-MOD3-01	Agregar Productos al Carrito		
Descripción	El Comprador Mayorista selecciona productos del catálogo y los añade a su carrito de compras. El sistema valida en tiempo real la disponibilidad de inventario y guarda la información temporalmente utilizando persistencia local.		
Actores	Comprador Mayorista.		
Pre condiciones	El catálogo de productos debe estar visible y el producto seleccionado debe tener stock mayor a cero.		
Post condiciones	El producto se añade al estado del carrito y el contador de la interfaz de usuario se actualiza.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista hace clic en el botón "Agregar" sobre un producto.	El sistema intercepta la acción y verifica la cantidad de stock disponible en la base de datos para ese SKU.
	2		Al confirmar disponibilidad, el sistema añade el producto y la cantidad seleccionada a la persistencia local (estado del carrito).
	3		El sistema recalcula subtotal y actualiza dinámicamente el ícono del carrito en la barra de

			navegación.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El comprador intenta agregar una cantidad superior al stock físico disponible.	El sistema bloquea la acción y muestra una alerta: "No puedes agregar más unidades de las disponibles en inventario."
Rendimiento	La actualización de la interfaz gráfica y la persistencia en el navegador cliente debe ocurrir en menos de 50 milisegundos (optimistic UI update).		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Inmediata.		

Tabla 28 Caso de Uso Módulo 3: Generar Pedido Comercial

CU-MOD3-02	Generar Pedido Comercial		
Descripción	El Comprador Mayorista finaliza la selección de su carrito y confirma la orden. El sistema valida la sesión del usuario, calcula los totales definitivos y registra el pedido en la base de datos con el estado inicial PENDING.		
Actores	Comprador Mayorista.		
Pre condiciones	El carrito de compras no debe estar vacío. El usuario debe estar autenticado en el sistema.		
Post condiciones	Se crea un registro transaccional en la tabla de pedidos, se vacía el carrito local y el flujo queda habilitado para el pago.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista navega a la vista de "Checkout" y presiona "Confirmar Pedido".	El sistema verifica el estado de autenticación (sesión activa) del usuario.
	2		El sistema realiza una validación final de stock de todos los ítems del carrito contra la base de datos (Server Action).
	3		El sistema calcula el total a pagar y genera un nuevo registro de pedido con estado PENDING.
	4		El sistema limpia la persistencia local del carrito y redirige al usuario a la pantalla de resumen

			/ pago.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El usuario no está autenticado al presionar "Confirmar".	El sistema detiene el flujo y redirige al usuario a la pantalla de Login/Registro.
Rendimiento	La creación transaccional del pedido en Supabase (PostgreSQL) debe completarse en un máximo de 800 milisegundos.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediata.		

Tabla 29 Caso de Uso Módulo 3: Pagar Pedido (Pasarela Lemon Squeezy)

CU-MOD3-03	Pagar Pedido (Pasarela Lemon Squeezy)		
Descripción	El Comprador procede a cancelar económicamente el pedido generado. El sistema delega la transacción a una pasarela externa y procesa asíncronamente el resultado mediante un webhook seguro, aplicando reglas de idempotencia.		
Actores	Comprador Mayorista.		
Pre condiciones	Debe existir un pedido en estado PENDING.		
Post condiciones	El estado del pedido cambia automáticamente a CONFIRMED en la base de datos tras la validación exitosa.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista presiona "Pagar en línea".	El sistema genera una sesión de pago y redirige al usuario a la URL de Checkout de Lemon Squeezy.
	2	El Comprador completa el pago con su tarjeta en la pasarela externa.	Lemon Squeezy envía una notificación asíncrona (Webhook) al servidor del sistema indicando el pago exitoso.
	3		El sistema intercepta el Webhook y valida la firma criptográfica (HMAC-SHA256) del payload.
	4		El sistema verifica la regla de idempotencia (comprueba que el event_id del pago no haya sido

			procesado previamente).
	5		El sistema actualiza el estado del pedido de PENDING a CONFIRMED.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El sistema recibe un Webhook pero la firma HMAC-SHA256 es inválida.	El sistema rechaza la petición con un error HTTP 401 Unauthorized para prevenir fraudes.
	2	El sistema recibe un Webhook con un event_id que ya fue procesado.	El sistema aplica idempotencia: responde HTTP 200 OK a la pasarela (para que deje de intentar) pero ignora la actualización del pedido.
Rendimiento	El procesamiento del webhook y la actualización en base de datos debe ejecutarse en menos de 1 segundo para evitar timeouts en la pasarela.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Alta.		

Tabla 30 Caso de Uso Módulo 3: Cambiar Estado del Pedido

CU-MOD3-04	Cambiar Estado del Pedido
Descripción	El Vendedor gestiona el ciclo de vida logístico del pedido una vez que ha sido confirmado. Utiliza la interfaz operativa interna para transicionar la orden a los estados SHIPPED (Enviado) y DELIVERED (Entregado).
Actores	Vendedor.
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado con un perfil operativo válido. El pedido debe estar en estado CONFIRMED o superior.
Post condiciones	El estado de la orden se actualiza en la base de datos (lo que dispara el Módulo de Notificaciones al cliente).

Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Vendedor accede a la bandeja de gestión de pedidos en el panel de control.	El sistema despliega la lista de pedidos activos.
	2	El Vendedor selecciona un pedido confirmado y hace clic en "Marcar como Enviado".	El sistema valida la autorización del vendedor.
	3		El sistema actualiza el registro en la base de datos, cambiando el estado a SHIPPED.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Un usuario sin permisos operativos intenta acceder al endpoint de actualización de estado.	El sistema bloquea la acción mediante Middleware devolviendo un error 403 Forbidden.
Rendimiento	La actualización de estado es una operación ligera que debe resolverse en < 200ms.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Media.		

Tabla 31 Caso de Uso Módulo 3: Cancelar Pedido

CU-MOD3-05	Cancelar Pedido		
Descripción	Anula una orden comercial existente. Puede ser ejecutado por el Comprador (solo si el pedido aún no ha sido pagado) o por el Vendedor (por motivos administrativos o de falta de stock físico).		
Actores	Vendedor/Comprador Mayorista.		
Pre condiciones	El pedido debe existir en el sistema. Para que el comprador pueda cancelarlo, el estado debe ser estrictamente PENDING.		
Post condiciones	El estado del pedido se actualiza a CANCELLED y se cierra su ciclo de vida.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Actor (Comprador o Vendedor) visualiza el detalle del pedido y hace clic en "Cancelar Pedido".	El sistema recibe la petición y verifica el rol del usuario contra el estado actual del pedido.

	2		Si es el Comprador y el estado es PENDING, el sistema autoriza la operación. Si es el Vendedor, autoriza la operación por defecto.
	3		El sistema actualiza el registro en la base de datos a CANCELLED.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El Comprador Mayorista intenta cancelar un pedido que ya está en estado CONFIRMED o SHIPPED.	El sistema oculta el botón de cancelación en la UI. Si se intenta forzar por API, rechaza con un error de lógica de negocio: "No puedes cancelar un pedido que ya está en proceso."
Rendimiento	La cancelación de pedido es una operación ligera que debe resolverse en < 200ms.		
Frecuencia	Baja.		
Importancia	Media.		
Urgencia	Baja.		

Módulo 4: El Módulo de Dashboard Analítico actúa como el centro de inteligencia de negocios de la plataforma, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en el rendimiento real del canal digital. Como se refleja en la Figura 17 y en las Tablas 32 a 35, este módulo se caracteriza por su exclusividad operativa: a diferencia de los componentes transaccionales, está diseñado para ser utilizado únicamente por el Administrador. Mientras el sistema recopila y estructura silenciosamente la información de las interacciones diarias, el propietario del negocio emplea esta interfaz para auditar indicadores clave de rendimiento (KPIs), métricas de ventas y el flujo histórico de pedidos. Esto incluye la visualización de reportes automáticos sobre los productos más vendidos, dotando a la gerencia de una herramienta vital para evaluar la rotación del inventario y ajustar dinámicamente sus estrategias de fijación de precios al por mayor.

Un aspecto crítico de este módulo es el procesamiento seguro de la información y la restricción estricta de su acceso. Al tratar con datos financieros y comerciales altamente sensibles, el sistema actúa como un guardián automatizado que exige y valida los privilegios de superusuario (ROLES_MANAGE) antes de permitir la visualización de la interfaz. Adicionalmente, el motor analítico se encarga de consultar, cruzar y consolidar la información transaccional de la base de datos en tiempo real, transformando datos crudos en métricas y visualizaciones procesables sin comprometer el rendimiento general de la plataforma de compras.

Figura 17 Diagrama de Casos de Uso (Módulo de Dashboard Analítico)

Diagrama de Casos de Uso: Dashboard Analítico

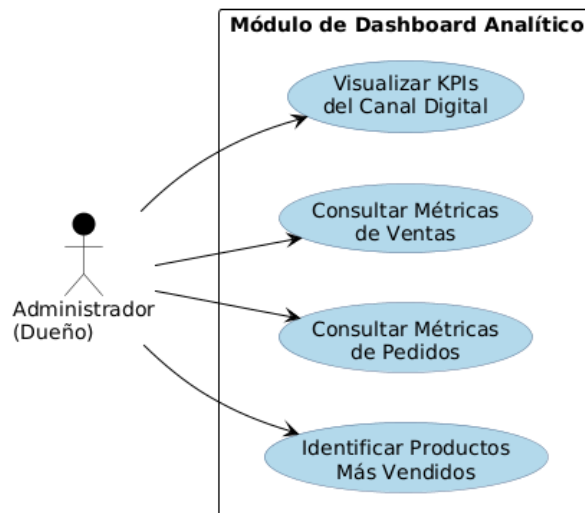


Tabla 32 Caso de Uso Módulo 4: Visualizar KPIs del Canal Digital

CU-MOD4-01	Visualizar KPIs del Canal Digital		
Descripción	El Administrador accede a la pantalla principal del panel de control para observar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de alto nivel del canal mayorista (ej. Ingresos totales, número de clientes mayoristas activos, ticket promedio).		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El usuario debe poseer una sesión activa y tener asignado el permiso de superusuario ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	El sistema despliega las tarjetas de resumen (KPI Cards) con información consolidada en tiempo real.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador navega a la ruta protegida /dashboard.	El sistema (vía Middleware) intercepta la petición y verifica el token JWT y el permiso ROLES_MANAGE del usuario.
	2		Una vez autorizado, el sistema ejecuta consultas SQL de agregación (COUNT, SUM) en la base de datos de Supabase.
	3		El sistema procesa los datos y renderiza la interfaz gráfica

			mostrando los indicadores numéricos principales.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Un usuario con perfil de Vendedor o Comprador intenta acceder a la URL /dashboard.	El sistema bloquea inmediatamente el acceso y redirige al usuario a la página de inicio, registrando el intento de acceso no autorizado (HTTP 403).
Rendimiento	Las consultas de agregación a la base de datos deben resolverse en menos de 800 milisegundos para garantizar una carga fluida de la pantalla inicial.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Media.		

Tabla 33 Caso de Uso Módulo 4: Consultar Métricas de Ventas

CU-MOD4-02	Consultar Métricas de Ventas		
Descripción	El Administrador analiza gráficamente el comportamiento de los ingresos del canal digital a lo largo del tiempo, permitiéndole comparar el volumen de ventas en meses normales vs. la temporada escolar.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe estar dentro del Dashboard.		
Post condiciones	El sistema renderiza gráficos de series de tiempo representando el flujo de ingresos.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador selecciona un rango de fechas en el filtro de la sección de Ventas.	El sistema captura los parámetros de fecha de inicio y fin.
	2		El sistema ejecuta una consulta en la tabla de pedidos, filtrando únicamente aquellos con estado CONFIRMED, SHIPPED o DELIVERED, y agrupándolos por fecha (día/mes).
	3		El sistema retorna el conjunto de datos estructurado y actualiza el

			gráfico en pantalla.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	No existen ventas registradas en el rango de fechas seleccionado.	El sistema renderiza un gráfico vacío (Empty State) con la leyenda: "No hay datos de ventas para este período."
Rendimiento	La renderización de los gráficos en el cliente (DOM) debe ser fluida, sin bloqueos del hilo principal del navegador.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Baja.		

Tabla 34 Caso de Uso Módulo 4: Consultar Métricas de Pedidos

CU-MOD4-03	Consultar Métricas de Pedidos		
Descripción	El Administrador audita la eficiencia operativa del canal revisando el volumen de pedidos agrupados por su estado actual (Pendientes, Confirmados, Cancelados), lo que permite identificar cuellos de botella en el despacho.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe estar dentro del Dashboard.		
Post condiciones	El sistema muestra un desglose visual de los estados de los pedidos.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador navega a la sección de Métricas Operativas.	El sistema consulta el total de pedidos históricos en la base de datos.
	2		El sistema agrupa los registros por la columna status y calcula los porcentajes correspondientes de cada fase.
	3		El sistema renderiza el componente visual segmentando los pedidos cancelados vs. los completados.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El sistema experimenta un error de conexión con la base de	El componente muestra un mensaje de error encapsulado

	datos de Supabase.	("Error al cargar las métricas operativas") sin hacer colapsar el resto del Dashboard.
Rendimiento	Tiempo de carga < 500ms.	
Frecuencia	Media.	
Importancia	Media.	
Urgencia	Baja.	

Tabla 35 Caso de Uso Módulo 4: Identificar Productos Más Vendidos

CU-MOD4-04	Identificar Productos Más Vendidos		
Descripción	El Administrador visualiza un ranking (Top) de los productos (SKUs) con mayor salida en el canal mayorista. Esta información es el insumo principal para que el dueño ajuste los precios mayoristas (wholesale_price) y planifique el abastecimiento físico de la papelería.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe estar dentro del Dashboard.		
Post condiciones	El sistema despliega una tabla ordenada de mayor a menor según el volumen de unidades vendidas.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador hace clic en la pestaña "Top Productos".	El sistema ejecuta una consulta relacional (JOIN) entre la tabla de Pedidos, Detalles_Pedido y Productos.
	2		El sistema suma las cantidades vendidas por cada ID de producto, filtrando solo pedidos no cancelados, y ordena el resultado de forma descendente.
	3		El sistema renderiza una tabla mostrando: Nombre del Producto, Categoría, Unidades Vendidas y Total Ingresado.
	4	El Administrador puede usar un botón de acceso directo desde esta tabla para editar el precio del producto.	

Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Aún no se han registrado ventas en el canal digital (Día 1 de lanzamiento).	El sistema despliega el mensaje: "Aún no hay suficientes datos para generar el ranking de productos."
Rendimiento	Las consultas complejas (JOINS) deben estar optimizadas mediante índices en la base de datos PostgreSQL para evitar cuellos de botella al escalar la cantidad de pedidos.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Alta.		

Módulo 5: El Módulo de Control de Perfiles y Permisos actúa como el cimiento de seguridad e identidad de la plataforma, garantizando que cada actor interactúe únicamente con las funcionalidades que le corresponden. Como se refleja en la Figura 18 y en las Tablas 36 a 39, este módulo separa claramente la autogestión de la administración centralizada: mientras los Vendedores y Compradores Mayoristas se encargan de mantener actualizada su información demográfica personal (nombres, género, fecha de nacimiento), el Administrador ejerce el control total sobre la gobernanza de la plataforma. Esto incluye la capacidad exclusiva de asignar los tres perfiles base del negocio y distribuir de forma granular los catorce permisos discretos definidos en la arquitectura, asegurando un control de acceso jerárquico y estructurado.

Un aspecto crítico de este módulo es la aplicación automatizada de reglas de integridad de datos y la validación de privilegios. El sistema actúa como un filtro estricto que intercepta cualquier intento de modificación de datos; por un lado, exige el cumplimiento de parámetros mínimos de calidad (requiriendo al menos dos caracteres en los identificadores personales y garantizando la inmutabilidad del correo electrónico desde la interfaz) y, por otro, verifica criptográficamente las credenciales en cada petición. Esta barrera automatizada asegura que cualquier intento de escalar o alterar roles sea rechazado inmediatamente si el usuario no posee el permiso maestro de administración (ROLES_MANAGE), previniendo vulnerabilidades y protegiendo la confidencialidad del sistema.

Figura 18 Diagrama de Casos de Uso (Módulo de control de Perfiles y Permisos)

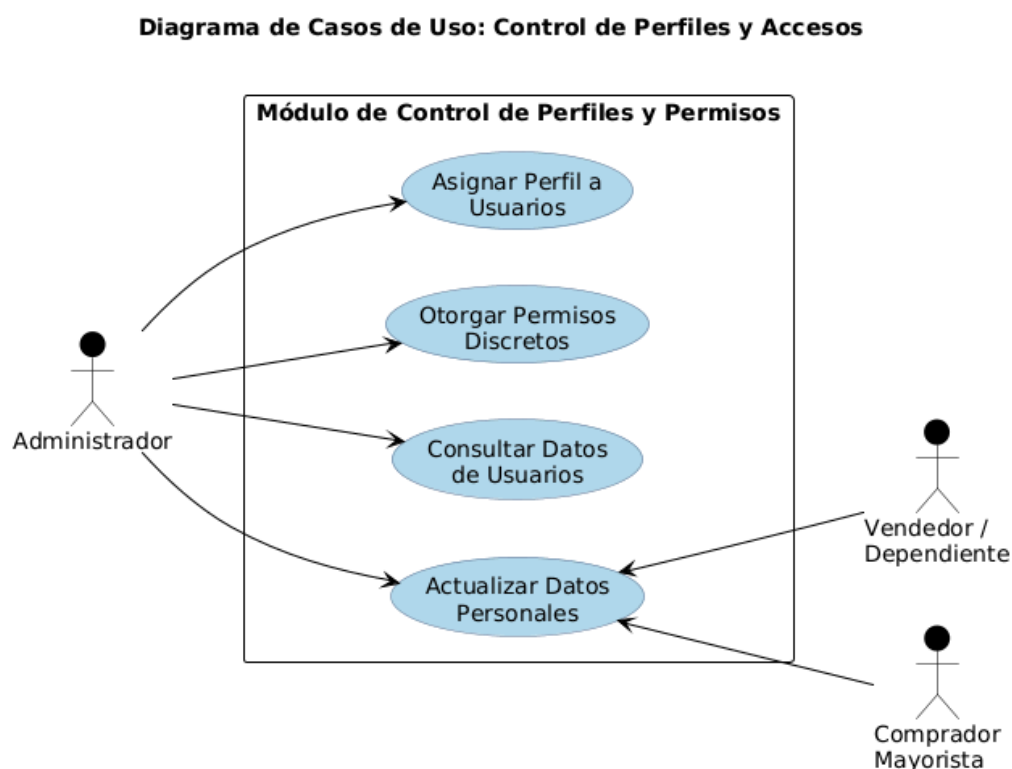


Tabla 36 Caso de Uso Módulo 5:Asignar Perfil a Usuarios

CU-MOD5-01	Asignar Perfil a Usuarios
Descripción	El Administrador gestiona el rol macro (Perfil) de los usuarios registrados en el sistema, definiendo si actuarán como Compradores Mayoristas, Vendedores (operativos) o Administradores (superusuarios).
Actores	Administrador.
Pre condiciones	El Administrador debe tener sesión activa y poseer el permiso ROLES_MANAGE. El usuario destino debe estar previamente registrado en la base de datos (Supabase Auth).
Post condiciones	El rol macro del usuario se actualiza en la base de datos, alterando su acceso a los módulos correspondientes en su próximo inicio de sesión.

Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador navega a la sección de "Gestión de Usuarios".	El sistema despliega el listado de usuarios registrados en la plataforma.
	2	El Administrador selecciona un usuario y modifica su perfil desde un menú desplegable (ej. cambia de "Comprador" a "Vendedor").	El sistema recibe la petición y ejecuta una validación de autorización estricta verificando que el solicitante tenga el permiso ROLES_MANAGE.
	3		El sistema actualiza el registro del rol asociado al ID del usuario en la base de datos.
	4		El sistema retorna un mensaje de éxito: "Perfil actualizado correctamente."
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador intenta removerse a sí mismo el perfil de Administrador.	El sistema bloquea la acción para evitar que la plataforma se quede sin superusuarios: "No puedes degradar tu propio perfil administrador."
Rendimiento	Operación crítica que debe completarse en < 500ms.		
Frecuencia	Baja.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Media.		

Tabla 37 Caso de Uso Módulo 5: Otorgar Permisos Discretos

CU-MOD5-02	Otorgar Permisos Discretos		
Descripción	El Administrador gestiona de forma granular (micro) los permisos específicos asignados a un usuario, basándose en la arquitectura de 14 permisos definidos en el sistema. Esto permite crear perfiles híbridos o limitar acciones específicas (ej. un vendedor que puede ver pedidos pero no cancelarlos).		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe poseer el permiso ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	La matriz de permisos del usuario se actualiza, habilitando o bloqueando funcionalidades en la interfaz de usuario.		
Secuencia	#	Acción	Reacción

Normal	1	En el detalle de un usuario, el Administrador accede a la pestaña de "Permisos Avanzados".	El sistema despliega una matriz o lista de checkboxes con los 14 permisos del sistema.
	2	El Administrador activa o desactiva permisos específicos y presiona "Guardar Permisos".	El sistema valida la sesión y el privilegio del Administrador.
	3		El sistema actualiza el vector de permisos asociados al usuario en la base de datos.
	4		El sistema fuerza la actualización del token de sesión del usuario afectado para que los cambios tengan efecto inmediato (o en la siguiente recarga).
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Error de conexión con la base de datos al guardar los permisos.	El sistema revierte visualmente los checkboxes al estado anterior y notifica: "Error al actualizar los permisos. Intente nuevamente."
Rendimiento	Operación debe completarse en < 500ms.		
Frecuencia	Muy Baja.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Baja.		

Tabla 38 Caso de Uso Módulo 5: Consultar Datos de Usuarios

CU-MOD5-03	Consultar Datos de Usuarios		
Descripción	El Administrador visualiza el directorio de usuarios registrados en el sistema, lo cual le permite auditar quién tiene acceso a la plataforma, revisar los datos demográficos de sus compradores mayoristas y localizar cuentas para soporte.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe poseer el permiso ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	El sistema muestra una tabla de datos paginada con la información de los usuarios.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción

	1	El Administrador accede a la sección de "Gestión de Usuarios".	El sistema verifica los permisos.
	2		El sistema consulta a la base de datos recuperando la información pública de los perfiles (ID, Nombre, Rol, Fecha de Registro).
	3		El sistema renderiza la tabla, permitiendo al Administrador ordenar o buscar usuarios específicos.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El sistema no encuentra usuarios .	El sistema muestra la tabla vacía.
Rendimiento	Paginación rápida, < 800ms por página.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Media.		
Urgencia	Baja.		

Tabla 39 Caso de Uso Módulo 5: Actualizar Datos Personales

CU-MOD5-04	Actualizar Datos Personales		
Descripción	Cualquier usuario autenticado (Comprador, Vendedor o Administrador) accede a su área personal para modificar su información demográfica básica. El sistema aplica reglas estrictas de validación, garantizando la inmutabilidad del correo electrónico y la calidad de los textos.		
Actores	Administrador, Vendedor, Comprador Mayorista.		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado en su cuenta.		
Post condiciones	El perfil del usuario se actualiza en la base de datos (PostgreSQL).		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Actor navega a "Mi Perfil" y modifica los campos de Nombre, Apellido, Género o Fecha de Nacimiento.	El sistema muestra el campo de "Correo Electrónico" bloqueado
	2	El Actor presiona "Guardar Cambios".	El sistema captura la petición y ejecuta la validación de esquema (Zod): verifica que el

			Nombre y Apellido tengan un mínimo de 2 caracteres.
	3		Si la validación es correcta, el sistema actualiza el registro en la base de datos.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Un usuario avanzado intenta modificar su correo electrónico inyectando datos en la petición de red (API).	El backend ignora cualquier parámetro relacionado con el email en el payload, protegiendo la regla de inmutabilidad establecida.
Rendimiento	Las validaciones del lado del cliente/servidor (Zod) deben ser instantáneas (< 50ms).		
Frecuencia	Baja.		
Importancia	Media.		
Urgencia	Baja.		

Módulo 6: El Módulo de Administración del Catálogo y Precios actúa como el motor operativo y de control central del canal de mayoristas, permitiendo la gestión integral de la oferta comercial y la configuración de las integraciones de la plataforma. Como se refleja en la Figura 19 y en las Tablas 40 a 43, este módulo concentra sus operaciones en un único actor con privilegios elevados: el Administrador. Él es el encargado exclusivo de estructurar el inventario digital mediante el alta, edición y baja de productos, así como de organizar la jerarquía mediante categorías. Esto incluye la fijación estratégica de los precios al por mayor y el control manual de los niveles de disponibilidad de stock, además de centralizar la configuración de las credenciales de comunicación (API de WhatsApp), garantizando que la papelería mantenga total dominio sobre lo que expone a sus compradores.

Un aspecto crítico de este módulo es la salvaguarda de la integridad de los datos maestros y la restricción absoluta de las operaciones sensibles. Debido al impacto directo que tienen estas configuraciones en la operatividad del negocio, el sistema actúa como un escudo automatizado que verifica criptográficamente la posesión del permiso de superusuario (ROLES_MANAGE) antes de procesar cualquier mutación en la base de datos. Adicionalmente, al momento de enlazar los canales de mensajería, el sistema ejecuta rutinas lógicas de actualización segura (Upserts con claves compuestas) que previenen la creación de registros duplicados, asegurando la estabilidad y coherencia técnica de las notificaciones automatizadas de la plataforma.

Figura 19 Diagrama de Casos de Uso (Módulo de control de Catalogo y Precios)

Diagrama de Casos de Uso: Admin. del Catálogo y Precios

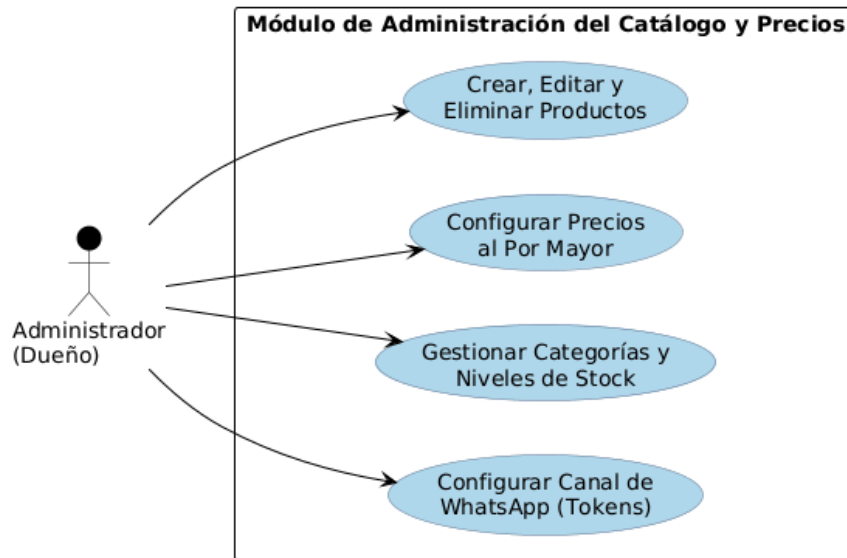


Tabla 40 Caso de Uso Módulo 6: Crear, Editar y Eliminar Productos

CU-MOD6-01	Crear, Editar y Eliminar Productos		
Descripción	El Administrador gestiona el catálogo maestro de la papelería realizando operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Esto incluye la carga de imágenes al servicio de almacenamiento en la nube (Supabase Storage) y la definición de datos base como nombre y descripción.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe tener sesión activa y poseer el permiso estricto ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	La base de datos (PostgreSQL) y el bucket de almacenamiento se actualizan. Los cambios se reflejan inmediatamente en el catálogo público al no utilizar caché estática.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador accede al panel de "Gestión de Catálogo" y selecciona "Nuevo Producto" (o Editar).	El sistema despliega el formulario de captura de datos (Nombre, Descripción, Imagen).
	2	El Administrador completa los campos, adjunta una imagen y presiona "Guardar".	El sistema (vía Zod) valida los tipos de datos en el cliente y servidor. Verifica la autorización ROLES_MANAGE.
	3		El sistema sube el archivo de imagen a Supabase Storage y obtiene la referencia del archivo.

	4		El sistema inserta o actualiza el registro del producto en la base de datos con la referencia de la imagen y retorna un mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	Falla la subida de la imagen por problemas de red o tamaño excedido.	El sistema aborta la creación del registro en la base de datos (garantizando integridad) y muestra el error: "No se pudo cargar la imagen. Verifique el tamaño y vuelva a intentar."
Rendimiento	La actualización de datos debe ser < 500ms.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Media.		

Tabla 41 Caso de Uso Módulo 6:Configurar Precios al Por Mayor

CU-MOD6-02	Configurar Precios al Por Mayor		
Descripción	El Administrador fija el valor comercial B2B de un SKU. Este caso de uso es crítico porque el campo wholesale_price es el detonante lógico que le indica al sistema si debe mostrar el producto con el distintivo (Badge) "Mayorista" en el catálogo público.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El producto debe estar creado previamente. Permiso ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	El precio se actualiza en la base de datos y altera las condiciones de compra en el carrito para los futuros pedidos.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador selecciona un producto y accede al campo "Precio Mayorista".	El sistema habilita la edición del campo numérico.
	2	El Administrador ingresa el nuevo valor (ej. 1.50) y guarda.	El sistema valida que el valor sea numérico y positivo (Zod).
	3		El sistema actualiza la columna wholesale_price en la base de datos.
	4		En el catálogo público, la lógica

			detecta que el precio > 0 y activa automáticamente la etiqueta visual de "Mayorista".
Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador ingresa un valor negativo (ej. -5.00).	El sistema bloquea el guardado advirtiéndolo: "El precio no puede ser negativo."
Rendimiento	Operación de actualización de columna específica: < 200ms.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Alta.		

Tabla 42 Caso de Uso Módulo 6: Gestionar Categorías y Niveles de Stock

CU-MOD6-03	Gestionar Categorías y Niveles de Stock		
Descripción	El Administrador organiza el catálogo agrupando productos por familias (útiles, suministros, bazar) y actualiza manualmente las cantidades físicas disponibles en el local, lo cual alimenta el motor de disponibilidad del sistema.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	Permiso ROLES_MANAGE.		
Post condiciones	Las categorías permiten el filtrado en la interfaz del cliente. El nivel de stock altera las etiquetas de "Disponible/Agotado" y las validaciones del carrito.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador accede a la gestión de inventario y modifica la cantidad de un producto (ej. de 50 a 15).	El sistema valida la solicitud de actualización y la ejecuta en la base de datos.
	2		El sistema recalcula la disponibilidad: el producto pasa de mostrar la etiqueta verde "Disponible" a la etiqueta amarilla "Pocas unidades" en tiempo real.
	3	El Administrador crea una nueva categoría "Cartulinas" y la asocia a varios SKUs.	El sistema registra la categoría y actualiza el menú de navegación horizontal del catálogo para incluir el nuevo filtro.

Excepciones	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador intenta eliminar una categoría que tiene 20 productos asociados.	El sistema protege la integridad referencial de la base de datos y bloquea la acción: "No puedes eliminar una categoría en uso. Reasigna los productos primero."
Rendimiento	Operación de actualización: < 300ms.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Media.		

Tabla 43 Caso de Uso Módulo 6: Configurar Canal de WhatsApp (Tokens)

CU-MOD6-04	Configurar Canal de WhatsApp (Tokens)		
Descripción	El Administrador configura los parámetros de integración (Phone Number ID, Access Token) necesarios para que la plataforma se comuniquen con Meta (WhatsApp Business Cloud API). El sistema utiliza una lógica de Upsert seguro.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El Administrador debe tener sesión activa, permiso ROLES_MANAGE y disponer de los tokens provistos por Meta for Developers.		
Post condiciones	El sistema queda autorizado y habilitado para enviar notificaciones asíncronas y responder comandos de los compradores.		
Secuencia Normal	#	Acción	Reacción
	1	El Administrador navega a "Configuración de Integraciones" y pega los tokens de WhatsApp.	El sistema valida que los campos no estén vacíos y verifica el permiso de superusuario.
	2	El Administrador presiona "Guardar Credenciales".	El sistema ejecuta una operación de Upsert (Update or Insert) utilizando una clave compuesta que identifica a la Papelería Costa Azul.
	3		Si el negocio no tenía configuración, el sistema la inserta. Si ya tenía (ej. renovación de token vencido), el sistema actualiza el registro existente en lugar de duplicarlo.
Excepciones	#	Acción	Reacción

	1	Un Administrador intenta guardar tokens malformados (ej. caracteres insuficientes).	La validación preventiva del lado del cliente (Zod) rechaza el guardado y marca los campos en rojo.
Rendimiento	Operación de base de datos < 300ms.		
Frecuencia	Muy Baja.		
Importancia	Alta.		
Urgencia	Alta.		

1.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

La ejecución y viabilidad del canal de ventas digital para la Papelería Costa Azul requiere establecer parámetros claros que delimiten su entorno operativo y de desarrollo. A continuación, se definen las fronteras del proyecto divididas en dos categorías fundamentales: por un lado, las limitaciones, que comprenden los factores externos, la capacidad de los recursos asignados y las dependencias de servicios de terceros que condicionan el alcance temporal y técnico del proyecto; y por otro lado, las restricciones, que establecen las directrices arquitectónicas, decisiones de infraestructura innegociables y normativas legales (como la seguridad de datos y privacidad) que el sistema debe cumplir con carácter obligatorio para su correcto despliegue.

Limitaciones:

- El desarrollo del sistema estará limitado al tiempo estipulado para la culminación del proyecto Capstone (4 - 6 meses), abarcando todas las fases de diseño, arquitectura, desarrollo y pruebas.
- El sistema será desarrollado por un equipo de dos personas dentro del plazo establecido.
- El funcionamiento del módulo de notificaciones automatizadas dependerá estrictamente de los tiempos de aprobación, las políticas y la disponibilidad de la API de WhatsApp Business Cloud (Meta).
- La pasarela de pagos estará restringida a una única integración oficial de procesamiento transaccional mediante Lemon Squeezy.
- El rendimiento inicial y la tolerancia de carga estarán condicionados a las cuotas de procesamiento de los servicios en la nube en sus planes adoptados (ej. límites de transferencia en Vercel o cuotas de base de datos en Supabase).

Restricciones:

- El sistema debe ser construido obligatoriamente bajo el patrón de Arquitectura Hexagonal combinado con Vertical Slicing, utilizando el framework Next.js con App Router.
- El despliegue de la Aplicación Web y el Middleware de Edge se realizará de forma exclusiva en Vercel.
- La base de datos y la autenticación de usuarios (Administrador, Vendedor, Comprador Mayorista) deberán delegarse obligatoriamente a Supabase (PostgreSQL y Supabase Auth) como plataforma gestionada.
- La protección contra ataques de fuerza bruta y el control de tráfico (rate-limiting) deberán implementarse utilizando Upstash Redis, con un límite estricto de 1000 solicitudes por 60 segundos por IP.
- Las transacciones y comunicaciones asíncronas externas (como los webhooks de Lemon Squeezy y Meta) deben ser verificadas criptográficamente de manera obligatoria mediante la firma HMAC-SHA256 con comparación de tiempo constante.
- El sistema deberá cumplir rigurosamente con los principios rectores de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador, validando estrictamente las entradas con la librería Zod en todas las Server Actions.

2. Planificación y costos del proyecto

La estructuración y administración operativa de este proyecto se sustentará en el marco de trabajo ágil SCRUM. Esta decisión responde a la naturaleza iterativa que demanda la construcción de un canal de ventas digital moderno y aporta los siguientes beneficios clave para la Papelería Costa Azul:

1. **Gestión de Riesgos e Integraciones:** Las entregas iterativas facilitan la validación temprana de integraciones críticas con servicios de terceros (como los webhooks de

Lemon Squeezy y la API de WhatsApp de Meta), reduciendo el riesgo de fallos en producción.

2. **Adaptabilidad Técnica:** Los Sprints permiten gestionar la incertidumbre y adaptar los componentes frontend y backend de Next.js de manera modular sin afectar el modelo de dominio.
3. **Priorización de la Usabilidad:** La retroalimentación constante asegura que la interfaz para el Comprador Mayorista y el panel del Administrador sean fluidos e intuitivos, optimizando las tasas de conversión.

Definición de Épicas:

Con base en los requerimientos funcionales y el levantamiento de información del canal de ventas digital, se definieron las capacidades de alto nivel del sistema. A continuación, se presenta la lista de épicas del proyecto, las cuales agrupan las necesidades principales del negocio estructuradas bajo el formato estándar de usuario, acción y valor esperado.

Tabla 44 Definición de épicas

ID	Nombre de la Épica	Descripción
EPIC-01	Gestión del Catálogo de Productos	Como Administrador, Quiero gestionar el inventario, los precios y las categorías de los productos. Para mantener una oferta comercial precisa y atractiva para los compradores.
EPIC-02	Exploración y Búsqueda de Oferta	Como Comprador Mayorista, Quiero explorar, filtrar y buscar productos específicos dentro de la plataforma. Para encontrar rápidamente los insumos que deseo adquirir.
EPIC-03	Gestión de Pedidos y Pagos	Como Comprador Mayorista, Quiero consolidar mis selecciones en un carrito y concretar el pago. Para formalizar mi orden de compra de manera autónoma.
EPIC-04	Notificaciones y Autoservicio	Como Administrador, Quiero que el sistema comunique automáticamente los estados de las órdenes.

ID	Nombre de la Épica	Descripción
		Para reducir la carga operativa de atención al cliente.
EPIC-05	Analítica de Gestión	Como Administrador, Quiero consultar información consolidada de ventas y productos más populares. Para evaluar el rendimiento comercial y planificar el abastecimiento.
EPIC-06	Control de Perfiles y Accesos	Como Administrador, Quiero gestionar los roles y privilegios de los usuarios. Para asegurar que cada persona acceda únicamente a la información que le corresponde.
EPIC-07	Aseguramiento de Calidad y Despliegue (QA & Deploy)	Como Equipo de Desarrollo, Quiero garantizar la calidad del código, realizar pruebas automatizadas y ejecutar el despliegue seguro mediante CI/CD, Para entregar una plataforma estable, segura y funcional en producción.

Planificación Product Backlog:

A partir de las épicas definidas para la Papelería Costa Azul, se desglosaron las necesidades específicas del negocio en un Product Backlog priorizado. Como se detalla en la Tabla 45, se aplicó la métrica de Story Points empleando la secuencia de Fibonacci para dimensionar el esfuerzo requerido en cada una de las historias de usuario, lo cual otorga una estimación relativa sobre la complejidad de desarrollo. Además, se ha incluido la trazabilidad directa hacia la épica correspondiente, asegurando que cada historia esté alineada con los objetivos de alto nivel del sistema.

Tabla 45 Priorización y Estimación del Product Backlog

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
HU-1 (CU-MOD6-01)	EPIC-01	Como Admin, Quiero crear, editar y eliminar productos, Para gestionar el catálogo maestro.	Dado que completo el formulario con foto, Cuando presiono guardar, Entonces se sube a Supabase y se visualiza en la grilla.	5	Must
HU-2 (CU-MOD6-02)	EPIC-01	Como Admin, Quiero configurar precios al por mayor, Para fijar el valor B2B de un SKU.	Dado que ingreso un valor numérico > 0, Cuando guardo, Entonces el sistema activa el badge "Mayorista" al producto.	3	Must
HU-3 (CU-MOD6-03)	EPIC-01	Como Admin, Quiero gestionar categorías y stock, Para organizar el inventario físico.	Dado que modifico el stock a 0, Cuando actualizo, Entonces el ítem pasa a mostrar la etiqueta "Agotado".	3	Must
HU-4 (CU-MOD6-04)	EPIC-01	Como Admin,	Dado que pego los tokens en integraciones,	3	Should

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
		Quiero configurar tokens de WhatsApp, Para conectar el sistema con Meta.	Cuando guardo, Entonces se hace un Upsert seguro en la base de datos.		
HU-5 (CU-MOD2-01)	EPIC-02	Como Comprador, Quiero visualizar el catálogo y precios, Para explorar la oferta disponible.	Dado que accedo al canal digital, Cuando carga la vista, Entonces se renderiza la grilla responsiva de productos.	3	Must
HU-6 (CU-MOD2-02)	EPIC-02	Como Comprador, Quiero ver disponibilidad de stock, Para saber cuántas unidades existen.	Dado que visualizo una tarjeta, Cuando el stock es > 20, Entonces veo un badge verde indicando "Disponible".	2	Must
HU-7 (CU-MOD2-03)	EPIC-02	Como Comprador, Quiero buscar productos por texto,	Dado que escribo en la barra, Cuando hay 300ms de inactividad,	3	Must

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
		Para localizar SKUs rápidamente.	Entonces la URL se actualiza y la grilla se filtra.		
HU-8 (CU-MOD2-04)	EPIC-02	Como Comprador, Quiero filtrar por categorías, Para navegar por familias de útiles.	Dado que selecciono "Suministros", Cuando aplico, Entonces se combinan los filtros y veo solo esa familia.	2	Should
HU-9 (CU-MOD3-01)	EPIC-03	Como Comprador, Quiero agregar productos al carrito, Para consolidar mi compra.	Dado que elijo una cantidad válida, Cuando doy clic en agregar, Entonces el contador de la interfaz se actualiza.	3	Must
HU-10 (CU-MOD3-02)	EPIC-03	Como Comprador, Quiero generar mi pedido comercial, Para confirmar mi orden.	Dado que estoy en el Checkout, Cuando confirmo pedido,	5	Must

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
			Entonces se genera un registro en estado PENDING.		
HU-11 (CU-MOD3-03)	EPIC-03	Como Sistema, Quiero pagar y procesar el pedido, Para registrar pagos vía Lemon Squeezy.	Dado que se paga la orden, Cuando el Webhook valida la firma HMAC, Entonces el estado cambia a CONFIRMED.	8	Must
HU-12 (CU-MOD3-04)	EPIC-03	Como Vendedor, Quiero cambiar el estado del pedido, Para avanzar su ciclo logístico.	Dado que marco "Enviado", Cuando confirmo, Entonces el estado muta a SHIPPED en la base de datos.	3	Must
HU-13 (CU-MOD3-05)	EPIC-03	Como Comprador, Quiero cancelar mi pedido, Para anular compras no deseadas.	Dado que el estado es PENDING, Cuando presiono cancelar, Entonces el registro muta a CANCELLED y libera stock.	2	Must

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
HU-14 (CU-MOD1-01)	EPIC-04	Como Admin, Quiero configurar el canal WhatsApp, Para habilitar envíos y recepción.	Dado que guardo credenciales válidas, Cuando el sistema las recibe, Entonces el canal queda marcado como Activo.	3	Must
HU-15 (CU-MOD1-02)	EPIC-04	Como Sistema, Quiero enviar notificación automatizada, Para avisar cambios de estado.	Dado que un pedido cambia a SHIPPED, Cuando salta el trigger, Entonces se despacha un POST a la API de Meta.	5	Should
HU-16 (CU-MOD1-03)	EPIC-04	Como Comprador, Quiero consultar estado del pedido, Para saber cómo va mi orden vía bot.	Dado que envío "!pedido", Cuando el webhook lee el comando, Entonces responde con el estado de mi última compra.	3	Could
HU-17 (CU-MOD1-04)	EPIC-04	Como Comprador,	Dado que envío "!factura",	2	Could

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
		Quiero solicitar factura o ayuda, Para recibir lineamientos del RIMPE.	Cuando el sistema lee el comando, Entonces responde con el texto explicativo predefinido.		
HU-18 (CU-MOD4-01)	EPIC-05	Como Admin, Quiero visualizar KPIs del canal, Para ver ingresos y clientes totales.	Dado que accedo a /dashboard, Cuando cargan las tarjetas, Entonces veo resultados de las agregaciones (SUM, COUNT).	3	Could
HU-19 (CU-MOD4-02)	EPIC-05	Como Admin, Quiero consultar métricas de ventas, Para ver el flujo histórico de ingresos.	Dado que selecciono un rango de fechas, Cuando aplico filtro, Entonces el gráfico se renderiza agrupado por mes/día.	3	Could
HU-20 (CU-MOD4-03)	EPIC-05	Como Admin,	Dado que veo el desglose visual,	2	Could

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
		Quiero consultar métricas de pedidos, Para auditar cuellos de botella.	Cuando carga la UI, Entonces agrupa los pedidos por estado y saca porcentajes.		
HU-21 (CU-MOD4-04)	EPIC-05	Como Admin, Quiero identificar productos más vendidos, Para planificar mi abastecimiento.	Dado que doy clic en "Top Productos", Cuando hace JOIN en BD, Entonces despliega tabla ordenada por salida.	3	Could
HU-22 (CU-MOD5-01)	EPIC-06	Como Admin, Quiero asignar perfil a usuarios, Para dar rol de Vendedor o Comprador.	Dado que selecciono un usuario, Cuando cambio su rol, Entonces se actualiza y gana acceso al módulo respectivo.	3	Must
HU-23 (CU-MOD5-02)	EPIC-06	Como Admin, Quiero otorgar permisos discretos,	Dado que guardo la matriz de checkboxes, Cuando se procesa,	5	Must

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
		Para habilitar acciones específicas en roles.	Entonces actualiza el vector de permisos asociado al ID.		
HU-24 (CU-MOD5-03)	EPIC-06	Como Admin, Quiero consultar datos de usuarios, Para auditar el directorio demográfico.	Dado que entro a la gestión, Cuando carga la tabla, Entonces veo los perfiles con paginación optimizada.	2	Must
HU-25 (CU-MOD5-04)	EPIC-06	Como Usuario, Quiero actualizar datos personales, Para mantener mi cuenta vigente.	Dado que edito mi perfil, Cuando guardo, Entonces se actualiza en BD pero mantiene bloqueado mi correo electrónico.	3	Should
HU-26	EPIC-07	Como Desarrollador, Quiero implementar pruebas unitarias y de integración en el Paquete de Dominio, Para asegurar que la lógica de negocio	Dado que finalizo un módulo en la Arquitectura Hexagonal, Cuando ejecuto la suite de pruebas locales, Entonces el 100% de los tests pasan	5	Must

ID (Ref. Caso de Uso)	Épica	Historia de Usuario (Como / Quiero / Para)	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Pts	Prioridad
		(pedidos, pagos, etc.) funcione sin errores.	exitosamente sin errores de tipado.		
HU-27	EPIC-07	Como Analista de QA, Quiero ejecutar pruebas End-to-End (E2E) simulando los flujos del comprador y administrador, Para validar la integración completa de los componentes en la UI.	Dado que el sistema está en el entorno de Staging, Cuando ejecuto los flujos de agregar al carrito y checkout, Entonces la transacción finaliza sin bloqueos en la interfaz.	8	Must
HU-28	EPIC-07	Como DevSecOps, Quiero someter el código a escaneos de seguridad estáticos (SAST) y dinámicos (DAST), Para identificar y mitigar vulnerabilidades antes del paso a producción.	Dado que se realiza un Merge Request en GitLab, Cuando corre el pipeline de seguridad estático, Entonces se reportan 0 vulnerabilidades conocidas de severidad Alta o Crítica.	5	Should
HU-29	EPIC-07	Como DevSecOps, Quiero configurar el pipeline de CI/CD para el despliegue a producción, Para automatizar entregas inmutables hacia Vercel y Supabase.	Dado que se aprueba la rama main, Cuando se dispara el pipeline de GitLab CI/CD, Entonces la aplicación se compila y despliega en Vercel con un estado 100% operativo.	8	Must

Sprint Planning:

La ejecución técnica se estructurará mediante una planificación de 13 iteraciones (Sprints) de 1 semana cada una, alineándose con el semestre académico de 4 meses y adaptándose a la capacidad de un equipo conformado por 2 desarrolladores. Como se muestra en la Tabla 46, los primeros 10 Sprints abordarán los grupos funcionales específicos derivados del product backlog (Catálogo, Pedidos, Pagos, Notificaciones, Analítica y Seguridad) para completar las 37 Historias de Usuario (108 Story Points). Finalmente, los Sprints 11, 12 y 13 estarán dedicados exclusivamente a la ejecución de pruebas integrales, mitigación de errores (QA) y el paso a producción.

Tabla 46 Planificación de Cronograma: Sprint Planning

Sprint	Inicio	Fin	HUs Asignadas	Cant. Historias	Cant. Story Points
Sprint 1	21/9/2026	28/9/2026	HU-1, HU-2, HU-4	3	10
Sprint 2	28/9/2026	5/10/2026	HU-3, HU-5, HU-8, HU-10	4	11
Sprint 3	5/10/2026	12/10/2026	HU-6, HU-7, HU-11, HU-16	4	12
Sprint 4	12/10/2026	19/10/2026	HU-9, HU-13, HU-17, HU-21	4	11
Sprint 5	19/10/2026	26/10/2026	HU-12, HU-18, HU-22, HU-24	4	13
Sprint 6	26/10/2026	2/11/2026	HU-25, HU-26, HU-27, HU-30	4	12
Sprint 7	2/11/2026	9/11/2026	HU-14, HU-15, HU-20, HU-23	4	11
Sprint 8	9/11/2026	16/11/2026	HU-31, HU-32, HU-33, HU-34	4	10

Sprint	Inicio	Fin	HUs Asignadas	Cant. Historias	Cant. Story Points
Sprint 9	16/11/2026	23/11/2026	HU-19, HU-28, HU-29	3	10
Sprint 10	23/11/2026	30/11/2026	HU-35, HU-36, HU-37	3	9
Sprint 11	30/11/2026	7/12/2026	HU-26 (EPIC-07), HU-28 (EPIC-07)	2	10
Sprint 12	7/12/2026	14/12/2026	HU-27 (EPIC-07)	1	8
Sprint 13	14/12/2026	21/12/2026	HU-29 (EPIC-07)	1	8
TOTAL			Cobertura completa del Backlog	41	135

Despliegue del Proyecto:

Dado que el canal de ventas digital maneja transacciones financieras (integración con Lemon Squeezy), datos comerciales de compradores mayoristas y automatizaciones oficiales de WhatsApp, el plan de despliegue integra controles de seguridad exhaustivos y automatizados en cada etapa del pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD).

Para garantizar la máxima calidad del código, la inmutabilidad de los despliegues y la protección contra vulnerabilidades, el proyecto utiliza GitHub Actions como motor de orquestación. Antes de que cualquier cambio sea promovido al entorno de producción en Vercel, el código debe superar exitosamente una estricta batería de 10 validaciones (checks) automatizadas, cuyas etapas clave se describen en la Tabla 47 (Fases del Pipeline de CI/CD).

Tabla 47 Fases del Pipeline de CI/CD (GitHub Actions)

Herramienta / Check (GitHub)	Objetivo del Control	Criterio de Aceptación
Lint & Type Check	Análisis estático del código fuente. Verifica el cumplimiento de reglas de sintaxis (ESLint) y la integridad de los tipos estrictos de TypeScript en la Arquitectura Hexagonal.	Compilación limpia, sin advertencias (warnings) críticas ni errores de tipado.
Unit & Integration Tests	Ejecución de la suite de pruebas sobre el Paquete de Dominio (casos de uso) y los adaptadores de infraestructura (base de datos, webhooks).	100% de las pruebas aprobadas (Pass).
E2E Tests	Pruebas End-to-End simulando flujos reales de usuario (ej. agregar al carrito, completar checkout, validar accesos por rol).	Finalización exitosa de los flujos automatizados sin bloqueos en la interfaz.
Security Scans	Análisis estático de seguridad (SAST) en el código fuente para detectar inyecciones, fugas de credenciales o dependencias vulnerables.	0 vulnerabilidades conocidas (CVEs) de severidad Alta o Crítica.
IaC Security (Checkov)	Escaneo de la Infraestructura como Código (IaC) y configuraciones de despliegue para asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad.	Configuraciones libres de exposiciones o malas prácticas de infraestructura.
Container Scan (Trivy)	Escaneo de imágenes de contenedores y dependencias a nivel de sistema operativo para asegurar que el entorno de ejecución esté blindado.	Imagen aprobada sin vulnerabilidades a nivel de paquetes (OS/Libraries).
Production Build	Compilación final de la aplicación Next.js, generando los Server	Build generado exitosamente (Exit code 0).

Herramienta / Check (GitHub)	Objetivo del Control	Criterio de Aceptación
	Components, rutas estáticas y funciones de Edge.	
DAST (OWASP ZAP)	Pruebas Dinámicas de Seguridad de Aplicaciones. Simula ataques automatizados (ej. XSS, CSRF) contra el build generado para validar la resiliencia en tiempo de ejecución.	Cero brechas explotables detectadas en las cabeceras HTTP y endpoints REST.
SLSA Release & OIDC Deploy	Generación de procedencia criptográfica (Supply-chain Levels for Software Artifacts) y autenticación segura sin contraseñas usando OpenID Connect (OIDC) para el paso a producción.	Certificado de procedencia (Provenance) generado y firmado correctamente.
Vercel - Deployment	Promoción automática y despliegue stateless del artefacto final hacia la red global de borde (Edge Network) de Vercel.	Entorno en vivo, con URL generada y servicio disponible al 100%.

Política de Ramas:

Para mantener la estabilidad del proyecto y hacer uso eficiente de los 10 checks del pipeline, el equipo de dos desarrolladores operará bajo la siguiente política de ramas:

- **main (Producción):** Rama estrictamente protegida. Solo contiene código estable que ha superado el 100% de las pruebas del CI/CD. Cualquier push o merge a esta rama desencadena automáticamente el paso a producción en Vercel.
- **develop (Integración):** Rama central de trabajo. Aquí confluyen las funcionalidades terminadas al final de cada Sprint. Actúa como el entorno de Pre-producción.
- **feature/*:** Ramas creadas para aislar el desarrollo de cada Historia de Usuario. Al terminar, se envían a develop mediante un Pull Request (PR) que exige la aprobación de los checks de GitHub Actions.
- **hotfix/*:** Ramas creadas directamente desde main de manera excepcional, orientadas a corregir defectos críticos (bugs) detectados en producción de forma inmediata. Su integración tiene prioridad máxima.

Costos:

Para determinar la viabilidad financiera del desarrollo e implementación del Sistema web responsive para el canal de ventas digital de la Papelería Costa Azul, se ha elaborado un presupuesto detallado. Este cálculo contempla los requerimientos de la Arquitectura Hexagonal con Vertical Slicing, el equipo de trabajo dimensionado y la infraestructura cloud necesaria para garantizar el rendimiento, la seguridad y el procesamiento asíncrono de las ventas y notificaciones.

El proyecto se ejecutará en un plazo de 4 meses (16 semanas), contando con un equipo técnico de 2 desarrolladores. Los costos se dividen en cuatro categorías principales: mano de obra, infraestructura física, servicios externos (plataformas en la nube) y gastos operativos toda esta información se encuentra resumida en la tabla 48 .

Costos de Desarrollo:

Mano de Obra:

Basado en el mercado laboral ecuatoriano para perfiles de ingeniería de software Junior/Mid, se establece un costo promedio de \$4,50 por hora. Suponiendo que por semana se trabajan 40 horas durante las 16 semanas (4 meses) que dura el proyecto, el cálculo es el siguiente:

$$\text{Costo de Mano de Obra (Mensual)} = 2 \text{ desarrolladores} \times 40 \text{ horas/semana} \times 4 \text{ semanas} \times \$4,50/\text{hora} = \$1.440,00 \text{ USD}$$

$$\text{Costo por desarrollador(Mensual): } \$720,00 \text{ USD}$$

$$\text{Costo total del equipo(Mensual): } \$1.440,00 \text{ USD}$$

Costos de Infraestructura y Equipos:

Equipos de Computación:

Este rubro representa un costo de capital fijo y único, necesario para dotar al equipo de las herramientas de desarrollo adecuadas. Se requiere una computadora de rendimiento estándar/alto por cada desarrollador, estimada en \$950 cada una.

$$\text{Costo de Equipos (Activo Fijo)} = 2 \text{ computadoras} \times \$950,00 = \$1.900,00$$

Licencias de Software:

Para garantizar la viabilidad a escala comercial, la seguridad de la información y el acceso a soporte técnico, el costo operativo del proyecto se proyecta utilizando planes profesionales básicos, excluyendo el uso de capas gratuitas (Free Tiers). Como se detalla en la Tabla 48 (Costos Operativos), el cálculo mensual contempla las licencias necesarias para el equipo de desarrollo (2 personas) y el alojamiento de los servicios centrales:

- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) y Herramientas** : \$19.00 USD por usuario/mes. Licencia comercial estándar para el desarrollo estructurado y asistencia de código.

- **Control de Versiones y CI/CD (GitHub Team):** \$4.00 USD por usuario/mes. Nivel requerido para habilitar controles de acceso avanzados mediante reglas de repositorio (*repository rules*), protección estricta de ramas, un piso de 3,000 minutos mensuales de ejecución en GitHub Actions y la obligatoriedad de revisores asignados en los *Pull Requests* antes de consolidar cambios hacia la rama principal.
- **Diseño de Interfaces y Prototipado (Figma Professional):** \$15.00 USD por usuario/mes (facturación mensual). Necesario para mantener un historial de versiones ilimitado, librerías de componentes de diseño compartidas para el equipo y acceso al *Dev Mode*.
- **Despliegue y Hosting Frontend (Vercel Pro):** \$20.00 USD por usuario/mes. Requerido para despliegues comerciales sin interrupciones, límites extendidos de ancho de banda y acceso a métricas de rendimiento nativas de Next.js.
- **Backend as a Service y Base de Datos (Supabase Pro):** \$25.00 USD por proyecto/mes. Tarifa plana fundamental para evitar la pausa de la base de datos por inactividad, asegurar respaldos diarios automáticos y extender la cuota de almacenamiento a 8GB.

Presupuesto Operativo Mensual (Equipo de 2 Desarrolladores):

- **Licencias IDE / Herramientas:** \$38.00 USD
- **GitHub Team:** \$8.00 USD
- **Figma Professional:** \$30.00 USD
- **Vercel Pro:** \$40.00 USD
- **Supabase Pro:** \$25.00 USD
- **Costo Fijo Total Mensual: \$141.00 USD**

La Tabla 48 resume el presupuesto de desarrollo para la Papelería Costa Azul. El proyecto demanda un costo operativo mensual recurrente de \$1.581,00 USD (dedicado a mano de obra y licencias cloud). Sumando la adquisición inicial de equipos de computación como un único activo fijo (\$1.900,00 USD), la inversión total consolidada para las 16 semanas de ejecución es de \$7.660,00 USD

Tabla 48 Costos Operativos

Sección	Costos Mensuales	Costos Totales (4 Meses)
Desarrolladores	\$1.440,00	\$5.760,00
Computadoras de alto rendimiento	N/A	\$1.900,00
Licencias de Software y Plataformas Cloud	\$141,00	\$564,00
Total General Del Proyecto	\$1.581,00	\$7.660,00

